土木設計業務等の電子納品要領

機械設備工事編　本編

平成 31 年 3 月

国　土　交　通　省

【改定履歴】

要領・基準名称	適用要領基準※[1]	備考
土木設計業務等の電子納品要領(案) 械設備工事編　平成 16 年 3 月	機械 200403	
土木設計業務等の電子納品要領(案) 械設備工事編　平成 18 年 3 月	機械 200603-01	平成 18 年 3 月 初版発行
土木設計業務等の電子納品要領(案) 械設備工事編　平成 24 年 12 月	機械 201212-01	平成 24 年 12 月 初版発行
土木設計業務等の電子納品要領 械設備工事編　平成 28 年 3 月	機械 201603-01	平成 28 年 3 月 初版発行
土木設計業務等の電子納品要領 械設備工事編　平成 31 年 3 月	機械 201903-01	平成 31 年 3 月 初版発行
〃	〃	令和元年 5 月 第 2 版正誤訂正版発行※[2]

※[1]　業務管理項目の基礎情報「適用要領基準」項目に記入する内容
※[2]　令和元年 5 月時点までの正誤表掲載内容を反映

土木設計業務等の電子納品要領　機械設備工事編　本編

－ 目　次 －

1　適用 1
2　フォルダ構成 2
3　成果品の管理項目 4
3-1 業務管理項目 4
3-2 報告書管理項目 7
4　ファイル形式 8
5　報告書ファイルの作成 9
5-1 ファイルの作成 9
5-2 ファイルの編集 9
6　ファイルの命名規則 10
7　電子媒体 11
7-1 電子媒体 11
7-2 電子媒体の表記規則 11
7-3 成果品が複数枚に渡る場合の処置 11
8　その他留意事項 12
8-1 ウイルス対策 12
8-2 使用文字 12
8-3 電子化が困難な資料の取り扱い 12

1 適用

土木設計業務等の電子納品要領　機械設備工事編」(以下、「本要領」という)は、国土交通省が発注する機械設備工事に係る設計及び計画業務に係る土木設計業務等委託契約書及び設計図書に定める成果品を電子的手段により提出する際の基準を定めたものである。

2 フォルダ構成

電子的手段により引き渡される成果品は、図 2-1に示すフォルダ構成とする。

電子媒体のルート直下に「REPORT」、「DRAWING」、「PHOTO」、「SURVEY」、「BORING」のフォルダ及び業務管理ファイルを置く。各管理ファイルを規定するDTD 及び XSL ファイルも該当フォルダに格納する。ただし、XSL ファイルの格納は任意とする。「REPORT」フォルダの下に「ORG」サブフォルダを置く。また、i-Construction に係わる電子データファイルを格納するため、電子媒体のルート直下に「ICON」を置く。格納する電子データファイルがないフォルダは作成しなくてもよい。

各フォルダ及びサブフォルダに格納するファイルは、以下の通りとする。

- 「REPORT」フォルダには、報告書ファイル及び報告書管理ファイルを格納する。「報告書ファイル」は、設計図書に規定する成果品のうち報告書、数量計算書、設計計算書、概算工事費、施工計画書等の文章、表、図で構成される電子データファイルである。DTD 及び XSL ファイルもこのフォルダに格納する。ただし、XSL ファイルの格納は任意とする。「ORG」サブフォルダには、報告書オリジナルファイルを格納する。
- 「DRAWING」フォルダには、図面の電子データファイルを「CAD 製図基準　機械設備工事編」に従い格納する。
- 「PHOTO」フォルダには、設計図書に規定する写真のうち、写真帳として納品する写真の電子データファイルを「デジタル写真管理情報基準」に従い格納する。
- 「SURVEY」フォルダには測量の電子データファイルを「測量成果電子納品要領」に従い格納する。
- 「BORING」フォルダには地質・土質の電子データファイルを「地質・土質調査成果電子納品要領(案)」に従い格納する。
- 「ICON」フォルダには、i-Construction に係わる電子データファイルを関連する要領等に従い格納する。

フォルダ作成上の留意事項は次の通りとする。

- フォルダ名称は、半角英数大文字とする。
- 図 2-1 のフォルダの順番は例示であり、表示の順番はこれによるものではない。

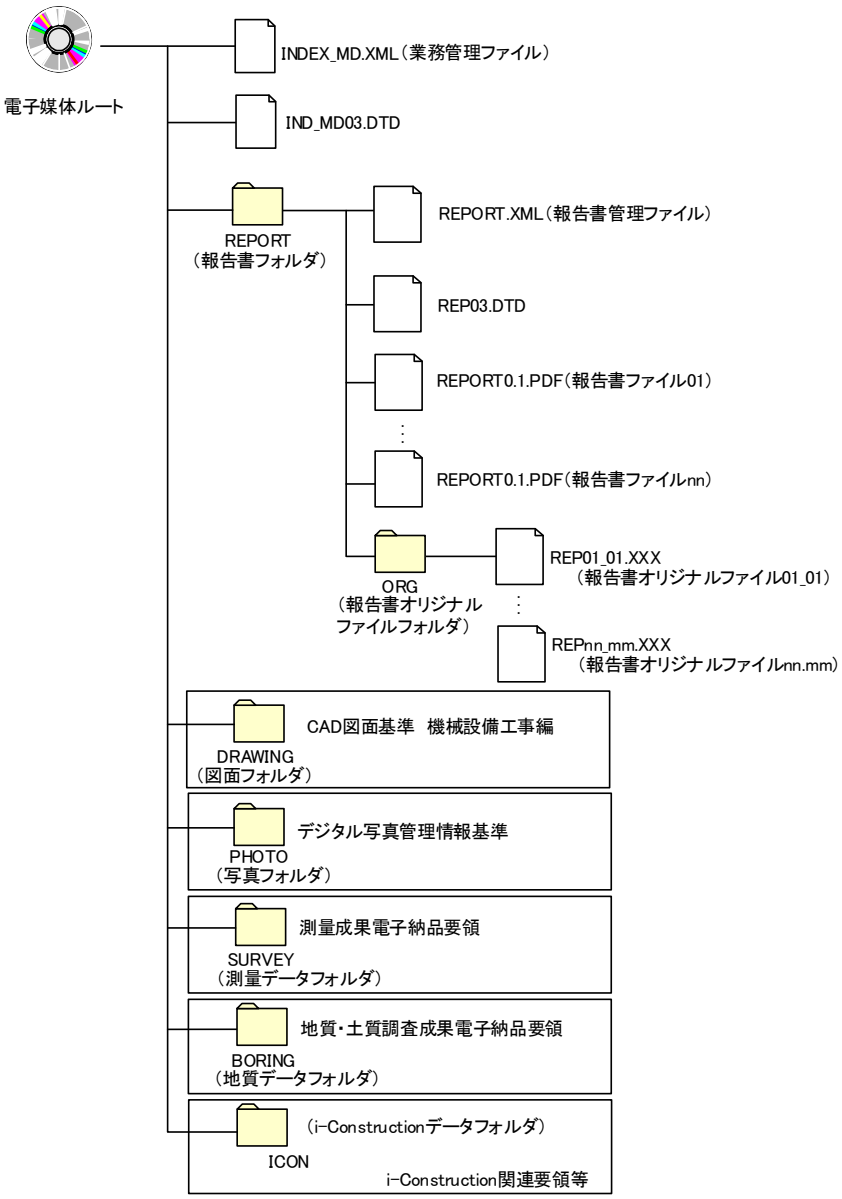

図 2-1　フォルダ構成

※ ルート

ルートとは階層型ファイル構造における最上階層のデレクトリやフォルダのことをいう。

※DTD　Document Type Definitions(文書型定義)

XML 文書では、ユーザが任意でデータ(タグ)の要素・属性や文書構造を定義したものを DTD(文書型定義)という。文書に含まれるデータの要素名や属性や構造を表現する。

※XSL　eXtensible Style Language

XML 文書の書式(体裁)を指定するスタイルシートを提供する仕様であり、「標準仕様書 TS　X 0088:2006 拡張可能なスタイルシート(XSL)1.1」、「JISX 4169:2007 XSL 交換(XSLT)1.0」の規格がある。

3 成果品の管理項目

3-1　業務管理項目

電子媒体に格納する業務管理ファイル（INDEX_MD.XML）に記入する業務管理項目は、下表に示す通りである。

表 3-1　業務管理項目 (1/3)

分類・項目名			記入内容	データ表現	文字数	記入者	必要度
基礎情報	メディア番号		提出した電子媒体の通し番号を記入する。単一の電子媒体であれば 1 となる。	半角数字	8	□	◎
	メディア総枚数		提出した電子媒体の総枚数を記入する。	半角数字	8	□	◎
	適用要領基準		電子成果品の作成で適用した要領・基準の版(「機械201903-01」で固定)を記入する。(分野:機械、西暦年:2019、月:03、版:01)	全角文字 半角英数字	30	▲	◎
	報告書フォルダ名		報告書を格納するために「REPORT」フォルダを作成した場合はフォルダ名称(REPORT で固定)を記入する。	半角英数大文字	6 固定	▲	○
	報告書オリジナルファイルフォルダ名		報告書オリジナルファイルを格納するフォルダ名称(REPORT/ORG で固定)を記入する。	半角英数大文字	10 固定	▲	○
	図面フォルダ名		図面を格納するために「DRAWING」フォルダを作成した場合はフォルダ名称(DRAWING で固定)を記入する。	半角英数大文字	7 固定	▲	○
	写真フォルダ名		写真を格納するために「PHOTO」フォルダを作成した場合はフォルダ名称(PHOTO で固定)を記入する。	半角英数大文字	5 固定	▲	○
	測量データフォルダ名		測量データを格納するために「SURVEY」フォルダを作成した場合はフォルダ名称(SURVEY で固定)を記入する。	半角英数大文字	6 固定	▲	○
	地質データフォルダ名		地質データを格納するために「BORING」フォルダを作成した場合はフォルダ名称(BORING で固定)を記入する。	半角英数大文字	6 固定	▲	○
業務件名等	業務実績システムバージョン番号		国土交通省「電子納品に関する要領・基準」Web サイトを参照し記入する。	半角数字	12	□	◎
	業務実績システム登録番号		コリンズ・テクリスセンターが発行する登録内容確認書に記載される番号を記入する。テクリス登録番号がない業務は、「0」を記入する。	半角英数字	11	■	◎
	設計書コード		各発注者機関で業務 1 件につき固有の番号として付されるもので、発注機関の指示に従い記入する。	半角英数字	30	■	◎
	業務名称		設計図書に記載されている契約上の正式な業務名称を記入する。	全角文字 半角英数字	127	■	◎
	住所情報※	住所コード	該当地域の住所コードを記入する。該当がない場合は「99999」とする。(複数記入可)	半角数字	5 固定	□	◎
		住所	該当地域の住所を記入する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	履行期間-着手		契約上の履行期間の着手年月日を CCYY-MM-DD 方式で記入する。月または日が 1 桁の数の場合「0」を付加して、必ず 10 桁で記入する。(CCYY:西暦の年数、MM:月、DD:日) 例)平成 22 年 11 月 1 日 → 2010-11-01	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	10 固定	■	◎
	履行期間-完了		契約上の履行期間の完了年月日を CCYY-MM-DD 方式で記入する。月または日が 1 桁の数の場合「0」を付加して、必ず 10 桁で記入する。(CCYY:西暦の年数、MM:月、DD:日) 例)平成 23 年 3 月 25 日 → 2011-03-25	半角数字 - (HYPHEN-MINES)	10 固定	■	◎

表 3-1　業務管理項目（2/3）

分類・項目名				記入内容	データ表現	文字数	記入者	必要度
場所情報	測地系			日本測地系、世界測地系(JGD2000)、世界測地系(JGD2011)の区分コードを記入する。日本測地系は「00」、世界測地系(JGD2000)は「01」、世界測地系(JGD2011)は「02」を記入する。	半角数字	2 固定	□	○
場所情報	水系・路線情報※	対象水系路線コード		テクリス入力システムの業務対象水系・路線等コードを記入する。	半角数字	5 固定	□	△
場所情報	水系・路線情報※	対象水系路線名		対象水系路線名の情報がある場合に記入する。複数の水系・路線にまたがる業務の場合、関連する水系・路線名を記入する。当該情報が複数ある場合の記入方法は付属資料 3 を参照のこと。	全角文字 半角英数字	127	□	○
場所情報	水系・路線情報※	現道-旧道区分		「現道:1」、「旧道:2」、「新道:3」、「未調査:0」のいずれかを記入する。	半角数字	1 固定	□	○
場所情報	水系・路線情報※	対象河川コード		「河川コード仕様書」に準拠し発注者が指示する河川コードを記入する。(複数記入可)	半角数字	10 固定	□	○
場所情報	水系・路線情報※	左右岸上下線コード		河川の左岸・右岸の別または道路の上下線の別を示す左右岸上下線コードを記入する。(複数記入可)	半角数字	2 固定	□	○
場所情報	水系・路線情報※	測点情報※	起点側測点-n	(自)n＋m n を 4 桁で記入する。	半角数字	4 固定	□	○
場所情報	水系・路線情報※	測点情報※	起点側測点-m	(自)n＋m m を 3 桁で記入する。	半角数字	3 固定	□	○
場所情報	水系・路線情報※	測点情報※	終点側測点-n	(至)n＋m n を 4 桁で記入する。	半角数字	4 固定	□	○
場所情報	水系・路線情報※	測点情報※	終点側測点-m	(至)n＋m m を 3 桁で記入する。	半角数字	3 固定	□	○
場所情報	水系・路線情報※	距離標情報※	起点側距離標-n	(自)n＋m n を 3 桁で記入する。	半角数字	3 固定	□	○
場所情報	水系・路線情報※	距離標情報※	起点側距離標-m	(自)n＋m m を 3 桁で記入する。	半角数字	3 固定	□	○
場所情報	水系・路線情報※	距離標情報※	終点側距離標-n	(至)n＋m n を 3 桁で記入する。	半角数字	3 固定	□	○
場所情報	水系・路線情報※	距離標情報※	終点側距離標-m	(至)n＋m m を 3 桁で記入する。	半角数字	3 固定	□	○
場所情報	境界座標情報	西側境界座標経度		対象領域の最西端の外側境界の経度を記入する。　度(4 桁)　分(2 桁)　秒(2 桁) 対象領域が西経の場合は頭文字に-(HYPHEN-MINUS)を含み 4 桁を記入する。	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	8	□	○
場所情報	境界座標情報	東側境界座標経度		対象領域の最東端の外側境界の経度を記入する。　度(4 桁)　分(2 桁)　秒(2 桁) 対象領域が西経の場合は頭文字に-(HYPHEN-MINUS) を含み 4 桁を記入する。	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	8	□	○
場所情報	境界座標情報	北側境界座標緯度		対象領域の最北端の外側境界の緯度を記入する。　度(4 桁)　分(2 桁)　秒(2 桁) 対象領域が南緯の場合は頭文字に-(HYPHEN-MINUS) を含み 4 桁を記入する。	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	8	□	○
場所情報	境界座標情報	南側境界座標緯度		対象領域の最南端の外側境界の緯度を記入する。　度(4 桁)　分(2 桁)　秒(2 桁) 対象領域が南緯の場合は頭文字に-(HYPHEN-MINUS) を含み 4 桁を記入する。	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	8	□	○

表 3-1　業務管理項目（3/3）

分類・項目名		記入内容	データ表現	文字数	記入者	必要度
施設情報	施設名称	施設名称を記入する。(複数記入可) 施設が複数存在する場合は、半角カンマで区切って記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	○
発注者情報	発注者機関コード	発注者機関コードを記入する。	半角数字	8 固定	■	◎
	発注者機関事務所名	発注機関・事務所の名称を記入する。	全角文字 半角英数字	127	■	◎
受注者情報	受注者名	企業名(正式名称)を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	受注者コード	コリンズ・テクリスセンターから通知される企業 ID を記入する。受注者コードを持たない受注者は、「0」を記入する。	半角英数字	10	□	◎
業務情報	主な業務の内容	主な業務の内容を「1.調査設計」「2.地質調査」「3.測量」「4.その他」から選択し番号を記入する。	半角数字	1 固定	□	◎
	業務分野コード	業務分野コード表より選択し記入する。(複数記入可)	半角英数字	7 固定	■	◎
	業務キーワード	業務キーワード集より選択し記入する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	20	■	◎
	業務概要	業務の概要を記入する。業務の要点が理解しやすいように簡潔かつ正確に記入する。	全角文字 半角英数字	500	■	◎
予備		特記事項がある場合に記入する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	□	△
ソフトメーカ用 TAG		ソフトウェアメーカが管理のために使用する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	127	▲	△

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字2文字で全角文字1文字に相当する。表に示している文字数以内で記入する。

【記入者】　■：テクリスから出力される XML ファイルから取り込むことが可能な項目。
□：電子成果品作成者が記入する項目。
▲：電子成果品作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目。

【必要度】　◎：必須記入。
○：条件付き必須記入。（データが分かる場合は必ず入力する）
△：任意記入。

※複数ある場合にはこの項を必要な回数繰り返す。

3-2　報告書管理項目

電子媒体に格納する報告書管理ファイル（REPORT.XML）に記入する報告書管理項目は、下表に示す通りである。

表 3-2　報告書管理項目

分類・項目名			記入内容	データ表現	文字数	記入者	必要度
報告書ファイル情報※	報告書名		報告書ファイルの内容が分かるよう報告書名を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	◎
	報告書副題		報告書名が漠然としている場合は内容が分かる程度の副題を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	○
	報告書ファイル名		報告書ファイルのファイル名を拡張子を含めて記入する。	半角英数大文字	12 固定	▲	◎
	報告書ファイル日本語名		報告書ファイルに関する日本語名を記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
	報告書ファイル作成ソフトウェア名		報告書ファイルを作成したソフトウェア名をバージョンを含めて記入する。	全角文字 半角英数字	64	□	◎
	設計項目＊		設計業務共通仕様書の「成果品」に規定する「設計項目」を記入する。（報告書オリジナルファイルを設計業務共通仕様書の設計項目ごとに分けた場合は記入する。）	全角文字 半角英数字	16	□	○
	成果品項目＊		設計業務共通仕様書の「成果品」に規定する「成果品項目」を記入する。（報告書オリジナルファイルを設計業務共通仕様書の成果品項目ごとに分けた場合は記入する。）	全角文字 半角英数字	16	□	○
	報告書オリジナルファイル情報※	報告書オリジナルファイル名	報告書オリジナルファイルのファイル名を拡張子を含めて記入する。	半角英数大文字	13	▲	○
		報告書オリジナルファイル日本語名	報告書オリジナルファイルの内容について記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	○
		報告書オリジナルファイル作成ソフトウェア名	格納した報告書オリジナルファイルを作成したソフトウェア名をバージョンを含めて記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	○
	その他	受注者説明文	受注者側で特記すべき事項がある場合は記入する。	全角文字 半角英数字	127	□	△
		予備	電子化が困難等の理由により受発注者で協議した結果、紙で納品する成果品がある場合は資料名を記入する。説明文以外で特記すべき事項があれば記入する。（複数入力可）	全角文字 半角英数字	127	□	△
ソフトメーカ用 TAG			ソフトウェアメーカが管理のために使用する。（複数入力可）	全角文字 半角英数字	127	▲	△

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字２文字で全角文字１文字に相当する。表に示している文字数以内で記入する。

【記入者】　□：電子成果品作成者が記入する項目。
　　▲：電子成果品作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目。

【必要度】　◎：必須記入。
　　○：条件付き必須記入。（データが分かる場合は必ず入力する）
　　△：任意記入。

注）＊：設計項目と成果品項目は、重複する場合でも両方に記入する。

※複数ある場合にはこの項を必要な回数繰り返す。

4 ファイル形式

成果品のファイル形式は、以下のとおりとする。

- 業務管理ファイル及び報告書管理ファイルのファイル形式はXML形式(XML1.0に準拠)とする。
- 報告書ファイルのファイル形式はPDF形式とする。
- 報告書オリジナルファイルを作成するソフト及びファイル形式については、調査職員と協議し決定する。
- 図面管理ファイルは「CAD 製図基準　機械設備工事編」、写真管理ファイルは「デジタル写真管理情報基準」、測量情報管理ファイルは「測量成果電子納品要領」、地質情報管理ファイルは「地質・土質調査成果電子納品要領(案)」に準じる。
- 図面ファイルのファイル形式は「CAD製図基準　機械設備工事編」に準じる。
- 写真ファイルのファイル形式は「デジタル写真管理情報基準」に準じる。
- 地質・土質データのファイル形式は「地質・土質調査成果電子納品要領(案)」に準じる。
- 測量データのファイル形式は「測量成果電子納品要領」に準じる。
- i-Construction データのファイル形式は「i-Construction 関連要領」等に準じる。

各管理ファイルのスタイルシートの作成は任意とするが、作成する場合はXSLに準じる。

※XML　eXtensible Markup Language（拡張型構造化記述言語）
ユーザが任意でデータ(タグ)の要素・属性や論理構造を定義できる記述言語(メタ言語)であり、1998 年 2 月にW3C(WWWコンソーシアム)おいて策定された。

※PDF　Portable Document Format
PDFは、プラットホームに依存しないファイル形式で、文書を作成した環境と別環境(異なる機種、OS)との間における文書交換を可能にする。

5 報告書ファイルの作成

5-1　ファイルの作成

- 用紙サイズは、A4 縦を基本とする。
- 印刷を前提とした解像度、圧縮の設定を行う。
- 不要なフォントの埋め込みは行わない。また、特殊なフォントは用いない。

5-2　ファイルの編集

- PDF 形式の目次である「しおり（ブックマーク）」を報告書の目次と同じ章、節、項（見出しレベル 1～3）を基本として作成する。また、当該ファイル以外の別ファイルへのリンクとなるしおりに関しては、大項目(章)に関してのみ作成する。
- パスワード、印刷・変更・再利用の許可等のセキュリティに関する設定は行わない。

6 ファイルの命名規則

- ファイル名・拡張子は、半角英数大文字とする。
- ファイル名 8 文字以内、拡張子 3 文字以内とする。報告書オリジナルファイルの拡張子は、4 文字でもよい。
- 業務管理ファイルは「INDEX_MD.XML」とし、業務管理ファイルの DTD は「IND_MD03.DTD」(03 は版番号)とする。
- 報告書管理ファイルは「REPORT.XML」とし、DTD は「REP03.DTD」(03 は版番号)とする。
- 各管理ファイルのスタイルシートのファイル名は、「IND_MD03.XSL」、「REP03.XSL」とする。
- 報告書ファイルの命名規則は次図の通り。

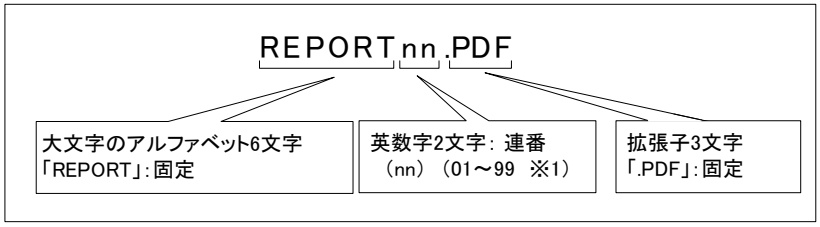

図 6-1　報告書ファイルの命名規則

- 報告書オリジナルファイルの命名規則は次図の通り。

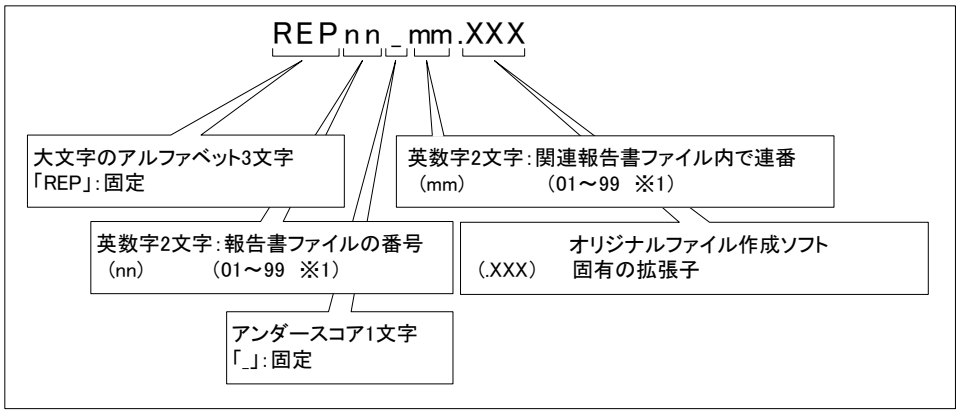

図 6-2　報告書オリジナルファイルの命名規則

7 電子媒体

7-1　電子媒体

- 電子媒体へ格納された情報は、次の条件を満たさなければならない。
  1　情報の真正性が確保されていること。
  2　情報の見読性が確保されていること。
  3　情報の保存性が確保されていること。

7-2　電子媒体の表記規則

- 電子媒体には、「設計書コード」、「業務名称」、「作成年月」、「発注者名」、「受注者名」、「何枚目／全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマット形式」、「発注者署名欄」、「受注者署名欄」を明記する。

7-3　成果品が複数枚に渡る場合の処置

- 電子成果品は、原則 1 枚の電子媒体に格納する。
- データが容量的に 1 枚の電子媒体に納まらず複数枚になる場合は、同一の業務管理ファイル（INDEX_MD.XML）を各電子媒体のルート直下に格納する。ただし、基礎情報の「メディア番号」には該当する番号を記入する。
- 各フォルダにおいても同様に、同一の管理ファイルを各電子媒体に格納する。

8 その他留意事項

8-1　ウイルス対策

- 受注者は、納品すべき成果品が完成した時点で、ウイルスチェックを行う。
- ウイルス対策ソフトは特に指定はしないが、信頼性の高いものを利用する。
- 最新のウイルスも検出できるように、ウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更新（アップデート）したものを利用する。
- 電子媒体の表面には、「使用したウイルス対策ソフト名」、「ウイルス（パターンファイル）定義年月日またはパターンファイル名」、「チェック年月日（西暦表示）」を明記する。

8-2　使用文字

- 本規定は、管理ファイル(XML 文書)を対象とする。
- 半角文字を JIS X 0201 で規定されている文字から片仮名用図形文字を除いたラテン文字用図形文字のみとする。
- 全角文字を JIS X0208 で規定されている文字から数字とラテン文字を除いた文字のみとする。

8-3　電子化が困難な資料の取り扱い

電子化が難しいパース図類や特殊アプリケーションを利用したデータファイルの取扱いは、事前に調査職員と協議する。